

FirstHome Navigator AI Run Guide

Django 백엔드 + Vue.js 프론트엔드 로컬 실행 및 데이터 수집 가이드

0. 사전 준비

프로젝트 실행 전 아래 프로그램이 설치되어 있어야 합니다. 기본 터미널은 Windows 기준 Git Bash(MINGW64)를 권장합니다.

항목	권장 버전
Python	3.11 이상
Node.js	20 이상
npm	10 이상
Git Bash	Windows 기준 권장

프로젝트 폴더 위치가 다르면 아래 명령어의 **cd** 경로만 각자 환경에 맞게 바꾸면 됩니다.

```
cd ~/Desktop/pjt_full
```

1. 프로젝트 폴더 이동

```
cd ~/Desktop/pjt_full
```

프로젝트 루트 구조는 대략 아래와 같습니다.

```
pjt_full/  
├── backend/  
├── frontend/  
├── README.md  
└── 기타 문서
```

2. Python 가상환경 생성

처음 한 번만 실행합니다. 이미 **.venv** 폴더가 있다면 생략해도 됩니다.

```
python -m venv .venv
```

3. 가상환경 활성화

Git Bash 기준

```
source .venv/Scripts/activate
```

정상적으로 활성화되면 터미널 앞에 **(.venv)**가 표시됩니다.

```
(.venv) 사용자명@PC명 MINGW64 ~/Desktop/pjt_full
```

PowerShell 기준

```
.\.venv\Scripts\Activate.ps1
```

PowerShell에서 실행 정책 오류가 발생하면 Git Bash 사용을 권장합니다.

4. 백엔드 패키지 설치

프로젝트 루트에서 실행합니다.

```
pip install --upgrade pip
pip install -r backend/requirements.txt
```

현재 MVP 실행에는 `requirements-ai.txt` 설치가 필수는 아닙니다. AI 모델 실험이 필요한 경우에만 별도로 설치합니다.

5. 백엔드 환경변수 설정

백엔드에서 실제 외부 API를 사용하려면 `backend/.env` 파일이 필요합니다. 먼저 예시 파일을 복사합니다.

```
cd backend
cp .env.example .env
```

Windows 환경에서 `cp` 명령이 동작하지 않으면 직접 `backend/.env.example` 파일을 복사해서 `backend/.env`로 이름을 바꿔도 됩니다.

`.env` 파일에는 아래 값을 입력합니다.

```
DJANGO_SECRET_KEY=change-me
DJANGO_DEBUG=true

DATA_GO_KR_SERVICE_KEY=본인_공공데이터포털_인증키
FINLIFE_API_KEY=본인_금융상품통합비교공시_API_KEY
YOUTH_POLICY_API_KEY=본인_온통청년_OPEN_API_KEY
```

주의

`.env` 파일은 개인 API Key가 들어가는 파일입니다. Git에 올리거나 팀 채팅방에 공유하지 않습니다.

`.gitignore`에 아래 항목이 들어가 있어야 합니다.

```
.env
.env.local
.env.*
!.env.example
```

6. Django 마이그레이션

`backend` 폴더에서 실행합니다.

```
cd backend
python manage.py migrate
```

이미 `backend` 폴더에 들어와 있다면 `cd backend`는 다시 실행하지 않아도 됩니다.

7. Fixture 데이터 로드

현재 프로젝트는 외부 API 없이도 기본 시연이 가능하도록 fixture 데이터를 제공합니다.

```
python manage.py load_firsthome_fixture
```

이 명령은 발표용 샘플 데이터를 DB에 로드합니다.

데이터	수량
청약 공고	10건
금융상품	10건
청년/주거 정책	10건
대표 사용자	3명

8. 백엔드 점검

```
python manage.py check
```

정상 출력 예시는 다음과 같습니다.

```
System check identified no issues
```

9. 백엔드 서버 실행

```
python manage.py runserver 127.0.0.1:8000
```

아래 주소에서 JSON이 보이면 백엔드가 정상 실행된 것입니다.

```
http://127.0.0.1:8000/api/recommendations/housing
```

이 터미널은 백엔드 서버 실행 상태로 그대로 둡니다.

10. 프론트엔드 설치

새 Git Bash 터미널을 하나 더 열고 실행합니다.

```
cd ~/Desktop/pjt_full/frontend  
npm.cmd ci
```

Git Bash가 아닌 macOS/Linux 환경에서는 아래처럼 실행해도 됩니다.

```
npm ci
```

11. 프론트엔드 환경변수 설정

프론트엔드가 백엔드 API를 바라보도록 **frontend/.env** 파일을 만듭니다.

```
cd ~/Desktop/pjt_full/frontend  
touch .env
```

.env 파일에 아래 값을 입력합니다.

```
VITE_API_BASE_URL=http://127.0.0.1:8000/api
```

프론트 접속 주소와 API 주소

프론트엔드 화면 접속 주소와 백엔드 API 주소는 서로 다를 수 있습니다. 예를 들어 프론트 화면은 아래 주소에서 열 수 있습니다.

```
http://localhost:5173/
```

그리고 프론트가 호출하는 백엔드 API는 아래 주소를 바라볼 수 있습니다.

```
http://127.0.0.1:8000/api
```

즉, 브라우저에서 프론트는 **localhost:5173**으로 접속하더라도 내부 API 요청은 **127.0.0.1:8000/api**로 보낼 수 있습니다.

12. 프론트엔드 빌드 확인

```
npm.cmd run build
```

macOS/Linux 환경에서는 아래처럼 실행해도 됩니다.

```
npm run build
```

빌드가 성공하면 프론트엔드 코드에 큰 문법 오류가 없는 상태입니다.

13. 프론트엔드 개발 서버 실행

기본적으로 프론트 접속은 아래 주소를 사용합니다.

```
http://localhost:5173/
```

일반 실행 명령은 아래와 같습니다.

```
npm.cmd run dev
```

macOS/Linux 환경에서는 아래처럼 실행해도 됩니다.

```
npm run dev
```

127.0.0.1 주소로 접속하고 싶다면 아래처럼 host를 지정해서 실행합니다.

```
npm.cmd run dev -- --host 127.0.0.1
```

macOS/Linux 환경에서는 아래처럼 실행해도 됩니다.

```
npm run dev -- --host 127.0.0.1
```

이 경우 아래 주소로 접속합니다.

```
http://127.0.0.1:5173/
```

환경에 따라 Vite가 **:::1** 또는 **localhost** 기준으로 실행될 수 있으므로, 우선 아래 주소로 접속하는 것을 권장합니다.

```
http://localhost:5173/
```

14. 기본 화면 확인 흐름

아래 순서로 대표 시나리오가 정상 동작하는지 확인합니다.

순서	확인 내용
1	홈 화면 접속
2	조건 입력 메뉴로 이동
3	대표 사용자 조건 확인 또는 일부 값 수정
4	저장하고 추천 보기 클릭
5	추천 청약 TOP 3 확인
6	추천 카드에서 청약 관심 저장
7	공고 상세 확인
8	공고 상세에서 청약 관심 저장 또는 해제
9	자금 로드맵 보기 클릭
10	자금 로드맵에서 청약 관심 저장 또는 해제
11	예·적금 상품 추천 확인
12	금융상품 관심 저장
13	청년/주거 정책 추천 확인
14	지원정책 관심 저장
15	AI 코치 보기 클릭
16	관심목록에서 청약·상품·정책 저장 항목 확인
17	관심목록에서 저장 항목 해제
18	새로고침 후 저장 조건 유지 확인

15. 대표 사용자 시나리오

대표 사용자 조건은 아래와 같습니다.

항목	값
출생연도	1999년
직업 상태	직장인
연소득	36,000,000원
보유 현금	8,000,000원
부채	3,000,000원
월 저축 가능액	800,000원
무주택 여부	무주택
청약통장 가입기간	24개월
관심 특별조건	생애최초, 청년
희망 지역	서울, 경기 남부

항목	값
선호 공급유형	공공분양, 뉴홈, 청년 공공주택
목표 준비기간	18개월

대표 사용자 기준 1순위 공고의 자금 계산은 아래처럼 고정됩니다.

항목	금액
분양가	320,000,000원
계약금	32,000,000원
준비 가능 현금	8,000,000원
부족액	24,000,000원
18개월 기준 월 저축 목표	1,333,334원

MVP에서는 부채를 정밀 대출 심사에 쓰지 않고 참고 정보로만 봅니다. 준비 가능 현금은 **asset** 기준으로 계산합니다.

16. 관심목록 저장 구조

관심목록은 아래 구조를 기준으로 저장됩니다.

```
브라우저 localStorage의 firsthome_client_id
+
백엔드 Favorite DB 모델
```

사용자가 청약, 금융상품, 지원정책을 관심 저장하면 프론트는 **firsthome_client_id**를 함께 보내고, 백엔드는 이 client id를 기준으로 Favorite 데이터를 저장합니다.

주의

브라우저 localStorage를 삭제하면 기존 관심목록과 연결되지 않을 수 있습니다.

상황	결과
같은 브라우저에서 계속 사용	기존 관심목록 유지
localStorage 삭제	기존 관심목록과 연결되지 않을 수 있음
다른 브라우저 사용	다른 client id로 인식될 수 있음
시크릿 모드 사용	세션 종료 후 연결 정보가 사라질 수 있음

현재 MVP 단계에서는 로그인 계정 기반 저장이 아니라 client id 기반 저장 구조입니다.

17. 실제 금융상품 데이터 수집

금융감독원 금융상품통합비교공시 API Key가 **backend/.env**의 **FINLIFE_API_KEY**에 등록되어 있으면 예금/적금 상품을 DB로 수집할 수 있습니다.

먼저 백엔드 폴더로 이동합니다.

```
cd backend
```

API 호출과 정규화 결과만 확인하고 DB를 변경하지 않으려면 아래 명령을 실행합니다.

```
python manage.py import_finlife --dry-run
```

기존 금융상품 데이터를 지운 뒤 새로 저장하려면 아래 명령을 실행합니다.

```
python manage.py import_finlife --clear
```

옵션	설명
<code>--dry-run</code>	API 호출과 정규화만 확인하고 DB는 변경하지 않습니다.
<code>--clear</code>	기존 금융상품 데이터를 지운 뒤 새로 저장합니다.

이 명령은 금융상품 데이터만 다룹니다. 청약 공고와 청년정책 데이터는 변경하지 않습니다.

18. 실제 LH 공고 데이터 수집

공공데이터포털 서비스 키가 `backend/.env`의 `DATA_GO_KR_SERVICE_KEY`에 등록되어 있으면 LH 분양임대공고 목록을 DB로 수집할 수 있습니다.

먼저 백엔드 폴더로 이동합니다.

```
cd backend
```

API 호출과 정규화 결과만 확인하고 DB를 변경하지 않으려면 아래 명령을 실행합니다.

```
python manage.py import_lh --dry-run --page-size 20 --max-pages 2
```

LH 공고 목록을 DB에 저장하려면 아래 명령을 실행합니다.

```
python manage.py import_lh --page-size 100 --max-pages 3
```

LH 공급정보 상세 API까지 함께 조회하려면 아래 명령을 실행합니다.

```
python manage.py import_lh --page-size 100 --max-pages 3 --with-supply-info --supply-limit 50
```

기존 청약 공고를 지운 뒤 LH 공고만 새로 저장하려면 `--clear` 옵션을 추가합니다.

```
python manage.py import_lh --page-size 100 --max-pages 3 --clear
```

옵션	설명
<code>--dry-run</code>	API 호출과 데이터 정규화만 확인하고 DB는 변경하지 않습니다.
<code>--page-size</code>	한 페이지에서 가져올 공고 수를 지정합니다.
<code>--max-pages</code>	가져올 최대 페이지 수를 지정합니다.
<code>--with-supply-info</code>	LH 공급정보 상세 API를 추가 조회합니다.
<code>--supply-limit</code>	공급정보 상세 조회 개수를 제한합니다.
<code>--clear</code>	기존 청약 공고를 지운 뒤 LH 공고만 저장합니다.

주의

LH 목록 API에는 가격, 계약일, 세부 자격이 빠진 공고가 많습니다. `--with-supply-info`를 붙이면 LH 공급정보 상세 API를 추가 조회해 면적, 주택형, 일부 금액을 보강하고 원본 조회 코드는 `source_meta`에 저장합니다.

가격이 확인되지 않는 공고는 서비스에서 자금 계산을 추정하지 않고 “공식 공고 확인 필요”로 표시합니다. 이 경우 추천 자금 점수는 보수적으로 반영됩니다.

발표용 fixture를 유지하려면 `--clear` 옵션은 사용하지 않는 편이 안전합니다.

19. 실제 청년정책 데이터 수집

온통청년 OPEN API Key가 승인되어 `backend/.env`의 `YOUTH_POLICY_API_KEY`에 등록되어 있으면 청년정책을 DB로 수집할 수 있습니다.

온통청년 공식 문서의 청년정책 목록 URL은 아래와 같습니다.

```
https://www.youthcenter.go.kr/opi/youthPlcyList.do
```

인증 파라미터는 아래 이름을 사용합니다.

```
openApiVlak
```

먼저 백엔드 폴더로 이동합니다.

```
cd backend
```

API 호출과 정규화 결과만 확인하고 DB를 변경하지 않으려면 아래 명령을 실행합니다.

```
python manage.py import_youthcenter --dry-run --page 1 --display 50
```

1페이지의 청년정책 50건을 DB에 저장하려면 아래 명령을 실행합니다.

```
python manage.py import_youthcenter --page 1 --display 50
```

2페이지의 청년정책 50건을 추가로 저장하려면 아래 명령을 실행합니다.

```
python manage.py import_youthcenter --page 2 --display 50
```

3페이지의 청년정책 50건을 추가로 저장하려면 아래 명령을 실행합니다.

```
python manage.py import_youthcenter --page 3 --display 50
```

검색어를 넣어 수집하려면 아래처럼 실행할 수 있습니다.

```
python manage.py import_youthcenter --page 1 --display 50 --query 청년주거
```

```
python manage.py import_youthcenter --page 1 --display 50 --keyword 월세
```

옵션	설명
<code>--dry-run</code>	API 호출과 정규화만 확인하고 DB는 변경하지 않습니다.
<code>--page</code>	가져올 페이지 번호를 지정합니다.
<code>--display</code>	한 페이지에서 가져올 정책 개수를 지정합니다.
<code>--query</code>	검색어를 전달합니다.
<code>--keyword</code>	검색어를 전달합니다.

검색어 옵션 주의

검색어 옵션은 온통청년 API 응답 정책에 따라 기대처럼 필터링되지 않을 수 있습니다.

검색어 필터가 예상과 다르게 동작하면 페이지 단위로 넓게 수집한 뒤, 서비스 내부 matcher에서 나이, 지역, 소득, 무주택 여부, 정책 카테고리 기준으로 정렬하는 방식을 사용합니다.

키가 아직 승인 전이면 명령은 DB를 변경하지 않고 누락 안내를 출력합니다.

20. 테스트 실행

백엔드 테스트는 아래 명령으로 실행합니다.

```
cd backend
python manage.py test apps.profiles apps.policies apps.recommendations
```

테스트 항목	확인 내용
프로필 API	사용자 조건 조회/저장
관심목록 API	청약·상품·정책 관심 저장/해제
정책 matcher	나이, 지역, 소득, 무주택 여부 기준 정렬
대표 사용자 자금 계산	계약금, 부족액, 월 저축 목표 계산
fixture 수량	청약 공고, 금융상품, 정책 수량
추천 점수 구조	total_score, score_detail 구조
상품 matcher	목표 기간, 월 저축 가능액 기준 정렬

21. 서버 종료

백엔드 또는 프론트 서버가 실행 중인 터미널에서 아래 키를 누릅니다.

```
Ctrl + C
```

22. 다음부터 다시 실행할 때

이미 `.venv`, `node_modules`, DB가 준비된 뒤에는 전체 설치 과정을 반복할 필요가 없습니다.

백엔드 재실행

```
cd ~/Desktop/pjt_full
source .venv/Scripts/activate
cd backend
python manage.py runserver 127.0.0.1:8000
```

프론트엔드 재실행

새 터미널에서 실행합니다.

```
cd ~/Desktop/pjt_full/frontend
npm.cmd run dev
```

프론트를 `127.0.0.1`로 고정해서 열고 싶다면 아래처럼 실행합니다.

```
npm.cmd run dev -- --host 127.0.0.1
```

23. 자주 나는 문제

1) PowerShell에서 npm run 명령이 막히는 경우

아래처럼 **npm.cmd** 형태로 실행합니다.

```
npm.cmd run dev
```

또는 Git Bash를 사용합니다.

2) 프론트 화면이 127.0.0.1에서 열리지 않는 경우

우선 아래 주소로 접속합니다.

```
http://localhost:5173/
```

Vite가 환경에 따라 **localhost** 또는 **:::1** 기준으로 실행될 수 있습니다. **127.0.0.1** 주소로 접속하고 싶다면 프론트 서버를 아래처럼 실행합니다.

```
npm.cmd run dev -- --host 127.0.0.1
```

그 후 아래 주소로 접속합니다.

```
http://127.0.0.1:5173/
```

3) 포트가 이미 사용 중인 경우

기존 서버가 켜져 있는지 확인합니다. 해당 터미널에서 아래 키를 눌러 서버를 종료합니다.

```
Ctrl + C
```

구분	기본 포트
백엔드	8000
프론트엔드	5173

4) 백엔드 API가 연결되지 않는 경우

프론트엔드 **.env** 파일의 API 주소를 확인합니다.

```
VITE_API_BASE_URL=http://127.0.0.1:8000/api
```

백엔드 서버가 실행 중인지 확인합니다.

```
http://127.0.0.1:8000/api/recommendations/housing
```

프론트 화면 접속 주소가 **localhost:5173**이어도 API 주소는 **127.0.0.1:8000/api**일 수 있습니다.

5) CORS 문제로 API 요청이 막히는 경우

브라우저 개발자 도구의 Network 탭에서 **OPTIONS** 요청만 보이고 실제 **GET**, **POST**, **DELETE** 요청이 이어지지 않으면 CORS 설정을 확인합니다.

확인 항목	설명
CORS_ALLOWED_ORIGINS	프론트 접속 주소가 허용되어 있어야 합니다.
http://localhost:5173	localhost 접속을 허용해야 합니다.
http://127.0.0.1:5173	127.0.0.1 접속을 허용해야 합니다.
허용 헤더	x-firsthome-client-id 헤더가 허용되어 있어야 합니다.

관심목록 API는 X-FirstHome-Client-Id 헤더를 사용합니다. 따라서 x-firsthome-client-id 헤더가 CORS에서 허용되어 있어야 관심목록 저장/해제 API가 정상 동작합니다.

설정을 변경한 뒤에는 Django 서버를 재시작합니다.

```
Ctrl + C
python manage.py runserver 127.0.0.1:8000
```

6) 관심목록 저장이 되지 않는 경우

브라우저 개발자 도구에서 localStorage를 확인합니다. 확인할 키는 아래와 같습니다.

```
firsthome_client_id
```

이 값이 없거나 삭제된 경우 새로운 client id가 생성될 수 있습니다. 관심목록 API 요청 헤더에 아래 값이 포함되는지도 확인합니다.

```
X-FirstHome-Client-Id
```

localStorage를 지웠다면 기존 관심목록과 연결되지 않을 수 있습니다.

7) 외부 API 수집 명령에서 키 오류가 나는 경우

backend/.env에 API Key가 들어 있는지 확인합니다.

```
DATA_GO_KR_SERVICE_KEY=본인_공공데이터포털_인증키
FINLIFE_API_KEY=본인_금융상품통합비교공시_API_KEY
YOUTH_POLICY_API_KEY=본인_온통청년_OPEN_API_KEY
```

키를 새로 발급받은 직후에는 API 제공처에서 실제 사용 가능 상태가 되기까지 시간이 걸릴 수 있습니다.

24. MVP 주의사항

이 서비스의 추천 결과는 공개 데이터와 fixture 기반 참고 정보입니다.

아래 내용을 보장하지 않습니다.

- 청약 당첨
- 정책 수급
- 대출 승인
- 금융상품 수익
- 실제 신청 자격 확정

실제 신청 전에는 반드시 공식 공고와 기관 기준을 확인해야 합니다.